

Modelos DEVS del sistema de bomba de infusión

Índice

1. Notación común	2
2. Generador de órdenes médicas	2
2.1. Definición formal	2
2.2. Diagrama de estados	2
3. Generador Fin de Bolsa	3
4. Generador de Confirmación de Enfermero	4
5. Sensor de flujo	5
5.1. Definición formal	5
5.2. Diagrama de estados	5
6. Controlador	5
6.1. Puertos y estado	6
6.2. Rol 1 – Gestión de órdenes	6
6.3. Rol 2 – Monitoreo de flujo	7
6.4. Rol 3 – Ciclo de bolsa	7
6.5. Rol 4 – Función de salida	8
7. Bomba de infusión	9
7.1. Definición formal	9
7.2. Diagrama de estados	9
8. Módulo de alarmas	10
8.1. Definición formal	10
8.2. Diagrama de estados	11
9. Módulo de Registro con Historial Acumulativo	13
9.1. Puertos y estructura del estado	13
9.2. Emisión del snapshot desde el controlador	13
9.3. Funciones de transición	13
10. Modelo DEVS Acoplado del Sistema de Bomba de Infusión	14
10.1. Puertos externos	14
10.2. Acoplamientos de entrada externa	14
10.3. Acoplamientos de salida externa	15
10.4. Acoplamientos internos	15
10.5. Función de desempate	16
10.6. Diagrama de acoplamiento	16

1. Notación común

Cada modelo atómico DEVS se especifica mediante la tupla

$$M = \langle X, Y, S, \delta_{\text{int}}, \delta_{\text{ext}}, \lambda, ta \rangle.$$

Se adoptan las siguientes convenciones a lo largo del documento:

- Los puertos de entrada y salida se distinguen con un índice entero no negativo: (v, p) donde v es el valor y $p \in \mathbb{N}_0$ es el número de puerto.
- En las transiciones externas, e denota el tiempo transcurrido desde la última transición.
- $\mathbb{R}_0^+$ denota los reales no negativos incluyendo ∞ .
- Los estados pasivos utilizan $\sigma = \infty$ como avance temporal.

2. Generador de órdenes médicas

El generador produce órdenes médicas periódicas cuyo caudal e intervalo de tiempo se muestrean de las distribuciones definidas en el documento de modelado estadístico, parametrizadas por el grado de criticidad k .

2.1. Definición formal

$$M_{\text{gen}} = \langle X, Y, S, \delta_{\text{int}}, \delta_{\text{ext}}, \lambda, ta \rangle$$

$$X = \emptyset$$

$$Y = \{ (c, t, 0) \mid c \in \{0, 50, 100, 150, 200\}, t \in \{2, 4, 6, 8, 12\} \}$$

$$S = \{ (k, c, t) \mid k \in [0, 1], c \in \{0, 50, 100, 150, 200\}, t \in \{2, 4, 6, 8, 12\} \}$$

Transición interna. Genera una nueva orden a partir del grado de criticidad actual:

$$\delta_{\text{int}}(k, c, t) = (k, \text{Caudal}(k), \text{Tiempo}(k)).$$

Transición externa. El modelo no recibe eventos externos:

$$\delta_{\text{ext}} = \emptyset.$$

Función de salida. Emite el caudal y el tiempo de la orden vigente:

$$\lambda(k, c, t) = (c, t, 0).$$

Avance temporal.

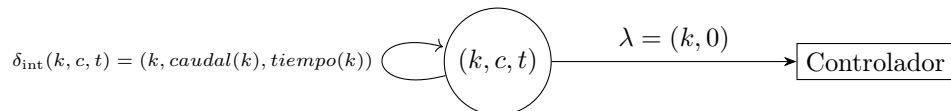
$$ta(k, c, t) = t.$$

Estado inicial.

$$s_0 = (k_0, \text{Caudal}(k_0), \text{Tiempo}(k_0)),$$

donde k_0 es el grado inicial de criticidad del paciente.

2.2. Diagrama de estados



3. Generador Fin de Bolsa

Este componente simula de manera abstracta el vaciado de la solución intravenosa. Escucha pasivamente las órdenes emitidas por el cuerpo médico para conocer el ritmo de infusión configurado y calcula de forma estocástica la latencia de drenaje físico de la bolsa.

Puertos y estructura del estado.

$$X = (\{0, 50, 100, 150, 200\} \times \{2, 4, 6, 8, 12\}) \times \{0\}$$

$$Y = \{finBolsa\} \times \{0\}$$

$$S = \{\text{esperando}, \text{drenando}\} \times (\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\})$$

La tupla de estado se describe como $s = (fase, \sigma)$, donde:

- $fase \in \{\text{esperando}, \text{drenando}\}$: Indica si el módulo se encuentra pasivo o si la bomba está consumiendo activamente el volumen de la solución.
- $\sigma \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$: Tiempo teórico restante hasta el desabastecimiento de la bolsa.

Estado inicial.

$$s_0 = (\text{esperando}, \infty)$$

Funciones de transición y salida.

Transición externa (δ_{ext}). Al ingresar una nueva orden médica por el puerto 0, si el caudal es positivo ($c > 0$), el modelo conmuta a la fase de vaciado activo y reprograma el temporizador utilizando la función de distribución truncada $T_{\text{bolsa}}(c)$. Si la orden detiene el flujo ($c = 0$), el generador pasa a espera pasiva:

$$\delta_{\text{ext}}((fase, \sigma), e, ((c, t), 0)) = \begin{cases} (\text{drenando}, T_{\text{bolsa}}(c)) & \text{si } c > 0 \\ (\text{esperando}, \infty) & \text{si } c = 0 \end{cases}$$

Donde la función de tiempo estocástico remanente responde a los intervalos de consumo de la bomba:

$$T_{\text{bolsa}}(c) = \begin{cases} \text{rand}(5, 10) & \text{si } 150 \leq c \leq 200 \\ \text{rand}(10, 15) & \text{si } 100 \leq c < 150 \\ \text{rand}(15, 20) & \text{si } 50 \leq c < 100 \\ \text{rand}(20, 30) & \text{si } 0 < c < 50 \end{cases}$$

Transición interna (δ_{int}). Una vez completado el tiempo de drenaje programado ($\sigma = 0$), el modelo asume que el fluido se ha agotado por completo y retorna inmediatamente a su condición pasiva de resguardo:

$$\delta_{\text{int}}(fase, \sigma) = (\text{esperando}, \infty)$$

Función de salida (λ). Emite la notificación física del vaciado a través de su puerto de salida en el instante exacto del colapso de volumen:

$$\lambda(fase, \sigma) = \begin{cases} (finBolsa, 0) & \text{si } fase = \text{drenando} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Avance temporal (ta).

$$ta(fase, \sigma) = \sigma$$

4. Generador de Confirmación de Enfermero

Este componente modela las rondas operativas aleatorias del personal de enfermería para supervisar el estado de la infusión. El intervalo temporal de estas visitas se adapta dinámicamente según la urgencia de control de la orden médica vigente (t_{act}), emulando una mayor rigurosidad en cuadros críticos.

Puertos y estructura del estado.

$$X = (\{0, 50, 100, 150, 200\} \times \{2, 4, 6, 8, 12\}) \times \{0\}$$

$$Y = \{\text{confirmacionEnfermero}\} \times \{0\}$$

$$S = \{\text{ciclando}\} \times \mathbb{R}_0^+ \times \{2, 4, 6, 8, 12\}$$

La tupla de estado se formaliza como $s = (\text{fase}, \sigma, t_{\text{act}})$, donde:

- $\text{fase} = \text{ciclando}$: Fase operativa constante encargada de sostener la periodicidad de los rondines.
- $\sigma \in \mathbb{R}_0^+$: Tiempo remanente hasta la aparición física del enfermero en la locación.
- $t_{\text{act}} \in \{2, 4, 6, 8, 12\}$: Variable de memoria encargada de registrar el intervalo de control médico activo.

Estado inicial. Se modela considerando un paciente en condiciones de estabilidad base por defecto:

$$s_0 = (\text{ciclando}, \infty, 12)$$

Funciones de transición y salida.

Transición externa (δ_{ext}). Al capturar una nueva prescripción médica, el modelo asimila el nuevo parámetro de tiempo clínico (t_{nuevo}) y recalcula la frecuencia de guardia mediante la función probabilística de rondas $T_{\text{ronda}}(t)$:

$$\delta_{\text{ext}}((\text{fase}, \sigma, t_{\text{viejo}}), e, ((c, t_{\text{nuevo}}), 0)) = (\text{ciclando}, T_{\text{ronda}}(t_{\text{nuevo}}), t_{\text{nuevo}})$$

Las ventanas aleatorias de confirmación en función de la criticidad horaria adoptan la siguiente forma:

$$T_{\text{ronda}}(t) = \begin{cases} \text{rand}(1, 3) & \text{si } t = 2 \\ \text{rand}(3, 5) & \text{si } t = 4 \\ \text{rand}(5, 8) & \text{si } t = 6 \\ \text{rand}(7, 10) & \text{si } t = 8 \\ \text{rand}(10, 15) & \text{si } t = 12 \end{cases}$$

Transición interna (δ_{int}). Cuando el temporizador se agota ($\sigma = 0$), se ejecuta el evento de control de enfermería. El modelo realiza la transición para reprogramar el próximo chequeo cíclico basándose de manera continua en su valor de memoria activa (t_{act}):

$$\delta_{\text{int}}(\text{fase}, \sigma, t_{\text{act}}) = (\text{ciclando}, T_{\text{ronda}}(t_{\text{act}}), t_{\text{act}})$$

Función de salida (λ). Emite el pulso de presencia y confirmación del enfermero hacia los actuadores y módulos de alarma por el puerto 0:

$$\lambda(\text{fase}, \sigma, t_{\text{act}}) = (\text{confirmacionEnfermero}, 0)$$

Avance temporal (ta).

$$ta(\text{fase}, \sigma, t_{\text{act}}) = \sigma$$

5. Sensor de flujo

El sensor mide el caudal real administrado por la bomba y emite una lectura cada segundo.

5.1. Definición formal

$$X = \{ (c, 0) \mid c \in [0, 200] \}$$

$$Y = \{ (c, 0) \mid c \in [0, 200] \}$$

$$S = \{ (c, \sigma) \mid c \in [0, 200], \sigma \in \mathbb{R}_0^+ \}$$

El estado $s = (c, \sigma)$ contiene el último caudal recibido del actuador y el tiempo restante σ hasta la próxima medición.

Transición externa. Actualiza el caudal medido sin modificar el tiempo restante:

$$\delta_{\text{ext}}((c, \sigma), e, (x, 0)) = (x, \sigma - e).$$

Transición interna. Emite la medición y programa la siguiente un segundo después:

$$\delta_{\text{int}}(c, \sigma) = (c, 1).$$

Función de salida.

$$\lambda(c, \sigma) = (c, 0).$$

Avance temporal.

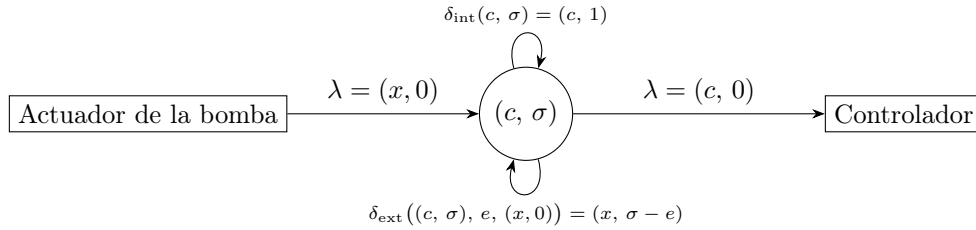
$$ta(c, \sigma) = \sigma.$$

Estado inicial.

$$s_0 = (0, \infty).$$

El sensor permanece pasivo hasta recibir la primera lectura del actuador.

5.2. Diagrama de estados



6. Controlador

El controlador es un modelo atómico DEVS cuyas variables de estado han sido divididas para gestionar de forma independiente el monitoreo del flujo y el ciclo de vida de la bolsa de infusión. Recibe órdenes médicas, lecturas del sensor, señales de fin de bolsa y confirmaciones del enfermero; emite ajustes a la bomba, registra eventos y dispara alarmas sin que una condición crítica bloquee a la otra.

6.1. Puertos y estado

$$X = \{\text{ordenMedica}\} \times \{0\} \cup \{\text{sensorFlujo}\} \times \{1\} \cup \{\text{finBolsa}\} \times \{2\} \cup \{\text{confirmacionEnfermero}\} \times \{3\}$$

$$Y = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{0\} \cup \{\text{ajustarCaudal}, \text{detenerBomba}, \text{registrarEvento}\} \times \{1\}$$

$$S = \underbrace{\mathbb{R}_{\geq 0}}_{uCM} \times \underbrace{\mathbb{R}_{\geq 0}}_{cO} \times \underbrace{\mathbb{N}_0}_{tol} \times \underbrace{E_{\text{flujo}}}_{est_{\text{flujo}}} \times \underbrace{E_{\text{bolsa}}}_{est_{\text{bolsa}}} \times \underbrace{\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}}_{\tau_{\text{bolsa}}} \times \underbrace{\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}}_{\mu} \times \underbrace{boolean}_{logger}$$

donde los dominios discretos de estado se definen como:

$$E_{\text{flujo}} = \{\text{normal}, \text{estadoMedio}, \text{estadoCritico}, \text{detencionCritica}\}$$

$$E_{\text{bolsa}} = \{\text{llena}, \text{bolsaBaja}, \text{esperandoDetencion}, \text{vacia}\}$$

Cada componente pertenece a un rol funcional:

Variable	Tipo	Rol
uCM	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Monitoreo de flujo
cO	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Gestión de órdenes
tol	$\mathbb{N}_0$	Monitoreo de flujo
est_{flujo}	E_{flujo}	Control de anomalías de caudal
est_{bolsa}	E_{bolsa}	Ciclo de vida de la medicación
τ_{bolsa}	$\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$	Temporizador exclusivo de la bolsa
μ	$\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$	Avance temporal DEVS general

Estado inicial.

$$s_0 = (0, 0, 0, \text{normal}, \text{llena}, \infty, \infty)$$

Función auxiliar.

$$\text{no_tolerable}(cO, uCM) = \frac{|cO - uCM|}{cO} > 0,10$$

Para simplificar la notación en las siguientes funciones, definimos s como el estado actual del modelo justo antes de la transición:

$$s = (uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}}, \mu)$$

6.2. Rol 1 – Gestión de órdenes

Este rol es el encargado de actualizar el caudal objetivo a partir de las directivas médicas. Al recibir una nueva orden, si el controlador se encontraba en un estado de bloqueo por alerta crítica, se restaura el monitoreo normal de flujo para permitir la reanudación de la infusión. Asimismo, la transición actualiza el reloj de la bolsa descontando el tiempo transcurrido e .

Cabe destacar la aritmética del temporizador: cuando la bolsa se encuentra en condiciones normales (llena), este adopta un valor infinito ($\tau_{\text{bolsa}} = \infty$), volviendo irrelevante la resta algebraica ya que $\infty - e = \infty$. Por el contrario, si el sistema ya había ingresado en el período de cuenta regresiva por fin de bolsa, esta operación decrementa de forma precisa el tiempo remanente exacto en segundos, asegurando que la llegada de la orden no altere ni reinicie el límite de 60 segundos antes de la detención automática.

Transición externa — recepción de orden médica.

$$\delta_{\text{ext}}(s, e, ((c, t), 0)) = (uCM, c, 0, \text{normal}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}} - e, \text{random_truncado}(0,3) * 10)$$

6.3. Rol 2 – Monitoreo de flujo

Este rol modela el comportamiento reactivo del controlador frente a la retroalimentación periódica enviada por el sensor de flujo. El componente mantiene un registro del último caudal medido (q_{med}) y evalúa su consistencia respecto al caudal objetivo (q_{obj}). Ante una fluctuación que supere el umbral de tolerancia permitido del 10%, el sistema no detiene la infusión de inmediato, sino que inicializa un mecanismo de persistencia temporal gestionado por el contador discreto de desviaciones (c_{dev}). Debido a que el muestreo del entorno es síncrono y ocurre con un período estricto de 1 segundo, el límite de seguridad de 5 segundos se mapea formalmente mediante la constante acotada $k = 5$. Toda interrupción externa generada por una nueva lectura del sensor obliga al modelo a calcular el descuento del tiempo transcurrido e sobre el temporizador de la bolsa (t_{rem}). Este cálculo algebraico, definido como $t'_{\text{rem}} = t_{\text{rem}} - e$, garantiza la sincronización analítica de ambos ciclos de vida, impidiendo que el bombardeo continuo de eventos del sensor reinicie la cuenta regresiva de la bolsa.

Transición externa — recepción de medición del sensor. Sea $\tau' = \tau_{\text{bolsa}} - e$:

$$\delta_{\text{ext}}(s, e, (x, 1)) = \begin{cases} (x, cO, 0, \text{estadoCritico}, est_{\text{bolsa}}, \tau', 0) \\ \quad \text{si } tol > 5 \wedge est_{\text{flujo}} = \text{estadoMedio} \\ (x, cO, 0, \text{estadoMedio}, est_{\text{bolsa}}, \tau', 0) \\ \quad \text{si } tol > 5 \wedge est_{\text{flujo}} = \text{normal} \\ (x, cO, tol + 1, est_{\text{flujo}}, est_{\text{bolsa}}, \tau', \tau') \\ \quad \text{si } no_tolerable(cO, x) \\ (x, cO, 0, est_{\text{flujo}}, est_{\text{bolsa}}, \tau', \tau') \\ \quad \text{en otro caso} \end{cases}$$

Transición interna — secuencia de estado crítico. La secuencia detiene el avance de la bolsa (se asume tiempo nulo) para emitir alarmas y detener la bomba.

$$\begin{aligned} &\delta_{\text{int}}(uCM, cO, tol, \text{estadoCritico}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}}, 0) \\ &= (uCM, cO, tol, \text{detencionCritica}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}}, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\delta_{\text{int}}(uCM, cO, tol, \text{detencionCritica}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}}, 0) \\ &= (uCM, cO, tol, \text{estadoCritico}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}}, \infty) \end{aligned}$$

Transición externa — confirmación del enfermero. Devuelve el estado de flujo a normal.

$$\delta_{\text{ext}}(s, e, (\text{confirmacionEnfermero}, 3)) = (uCM, cO, 0, \text{normal}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}} - e, \tau_{\text{bolsa}} - e)$$

6.4. Rol 3 – Ciclo de bolsa

Gestiona independientemente el fin de bolsa y su detención obligatoria transcurridos los 60 segundos. Se supone que al pasar los 60 segundos, la bolsa queda vacía

Transición externa — recepción de señal de fin de bolsa.

$$\delta_{\text{ext}}(s, e, (\text{finBolsa}, 2)) = (uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, \text{bolsaBaja}, \tau_{\text{bolsa}} - e, 0)$$

Transiciones internas. Luego de emitir la alarma por bolsa baja, arranca el temporizador de 60 segundos:

$$\begin{aligned} \delta_{\text{int}}(uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, bolsaBaja, \tau_{\text{bolsa}}, 0) \\ = (uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, esperandoDetencion, 60, 60) \end{aligned}$$

Luego de transcurridos los 60 segundos de espera (cuando μ se agota):

$$\begin{aligned} \delta_{\text{int}}(uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, esperandoDetencion, \tau_{\text{bolsa}}, \mu) \\ = (uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, vacia, 0, 0) \end{aligned}$$

Luego de emitir la detención por bolsa vacía:

$$\begin{aligned} \delta_{\text{int}}(uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, vacia, 0, 0) \\ = (uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, vacia, \infty, \infty) \end{aligned}$$

En caso de que ocurra una interrupción sin cambio de estado mayor:

$$\begin{aligned} \delta_{\text{int}}(uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}}, \mu) \\ = (uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}}, \infty) \end{aligned}$$

Dinámica temporal y reactividad del controlador. Esta última regla de transición es fundamental para el comportamiento dinámico del sistema. Por ejemplo, al producirse el escalamiento hacia el estado estadoMedio, la función de transición interna asigna un avance temporal infinito ($\mu = \infty$), lo que teóricamente deja al controlador en un estado de reposo o “espera pasiva”.

Sin embargo, el flujo de la simulación no se detiene de forma permanente debido a la naturaleza periódica del entorno: el componente **Sensor de flujo** continúa emitiendo eventos de forma síncrona cada 1 segundo[cite: 42, 63]. Cada una de estas mediciones provoca la ejecución inmediata de una transición externa (δ_{ext}), forzando al controlador a despertar, evaluar el desvío actual y reanudar activamente la lógica de monitoreo de la infusión.

Avance temporal.

$$ta(s) = \mu$$

6.5. Rol 4 – Función de salida

La función de salida lee el estado compuesto completo y determina la acción de mayor prioridad. Los casos se evalúan en el orden indicado; el primero que se cumple es el único que se emite.

$$\lambda(s) = \begin{cases} (\text{alarmaCritica}, 0), (s, 9) & \text{si } est_{\text{flujo}} = \text{estadoCritico} \wedge \mu = 0 \\ (\text{detenerBomba}, 1), (s, 9) & \text{si } est_{\text{flujo}} = \text{detencionCritica} \\ & \vee est_{\text{bolsa}} = \text{vacía} \vee cO = 0 \\ (\text{alarmaBaja}, 0), (s, 9) & \text{si } est_{\text{bolsa}} = \text{bolsaBaja} \wedge \mu = 0 \\ (\text{alarmaMedia}, 0), (s, 9) & \text{si } est_{\text{flujo}} = \text{estadoMedio} \wedge \mu = 0 \\ (\text{ajustarCaudal}(cO - uCM), 1), (s, 9) & \text{si } uCM \neq cO \wedge est_{\text{flujo}} = \text{normal} \\ (s, 9) & \text{si } uCM = cO \end{cases}$$

7. Bomba de infusión

La bomba modifica el caudal real en respuesta a comandos del controlador.

7.1. Definición formal

$$\begin{aligned}
 X &= \{\text{ajustarBomba}, \text{detenerBomba}\} \times \{1\} \\
 Y &= \{ (c, 0) \mid c \in [0, 200] \} \\
 S &= \underbrace{[0, 200]}_{cR} \times \underbrace{\{\text{detenida}, \text{corriendo}\}}_{est} \times \underbrace{\mathbb{R}_0^+}_{\mu}
 \end{aligned}$$

Transición externa.

$$\delta_{\text{ext}}((cR, est, \mu), e, (\text{detenerBomba}, 1)) = (0, \text{detenida}, 0)$$

$$\delta_{\text{ext}}((cR, est, \mu), e, (\text{ajustarBomba}(dif), 1)) = \left(cR + \frac{dif}{\text{aleatorio}()}, \text{corriendo}, \text{random_truncado}(0,5) \right)$$

donde $\text{aleatorio}()$ modela la inercia del mecanismo físico de la bomba ($\text{aleatorio}() \in (0, 1]$).

Transición interna. Una vez transcurrido el retardo μ , la bomba publica su caudal real y queda pasiva:

$$\delta_{\text{int}}(cR, est, \mu) = (cR, est, \infty).$$

Función de salida. Emite el caudal real actualizado:

$$\lambda(cR, est, \mu) = (cR, 0).$$

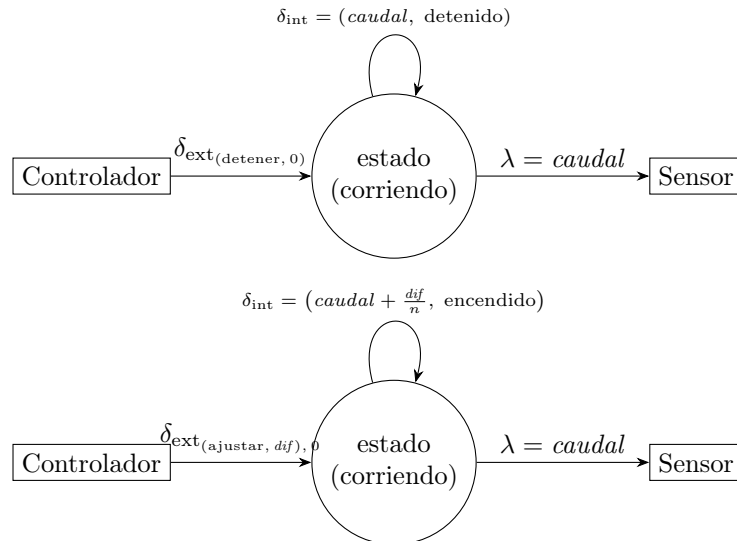
Avance temporal.

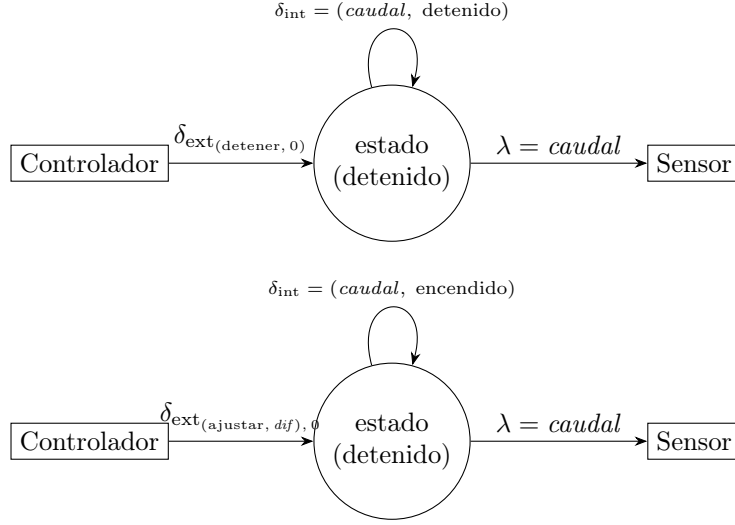
$$ta(cR, est, \mu) = \mu.$$

Estado inicial.

$$s_0 = (0, \text{detenida}, \infty).$$

7.2. Diagrama de estados





8. Módulo de alarmas

El módulo recibe señales de alarma del controlador, las emite hacia el entorno (interfaz de usuario / personal médico) y gestiona el ciclo de espera de confirmación para las alarmas críticas.

8.1. Definición formal

$$X = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{0\} \cup \{\text{confirmacionEnfermero}\} \times \{1\}$$

$$Y = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{0\}$$

$$S = E_{\text{alarmas}} \times \mathbb{R}_0^+$$

El conjunto de estados discretos es:

$$E_{\text{alarmas}} = \{\text{noAlarma}, \text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}, \text{espLargo}, \text{espCorto}, \text{repetirCritica}\}$$

El estado general se expresa como $s = (est, \sigma)$ donde σ es el tiempo hasta la próxima transición interna.

Estado inicial.

$$s_0 = (\text{noAlarma}, \infty).$$

Transición externa.

$$\delta_{\text{ext}}((est, \sigma), e, (x, p)) = \begin{cases} (\text{alarmaCritica}, 0) & p = 0, x = \text{alarmaCritica} \\ (x, 0) & p = 0, x \in \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}\} \\ (\text{noAlarma}, \infty) & p = 1, est \in \{\text{espLargo}, \text{espCorto}, \text{repetirCritica}\} \\ (est, \sigma - e) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Transición interna.

$$\delta_{\text{int}}(est, \sigma) = \begin{cases} (\text{noAlarma}, \infty) & est \in \{\text{alarmaMedia}, \text{alarmaBaja}\} \\ (\text{espLargo}, 30) & est = \text{alarmaCritica} \\ (\text{repetirCritica}, 0) & est = \text{espLargo} \\ (\text{espCorto}, 10) & est = \text{repetirCritica} \\ (\text{repetirCritica}, 0) & est = \text{espCorto} \end{cases}$$

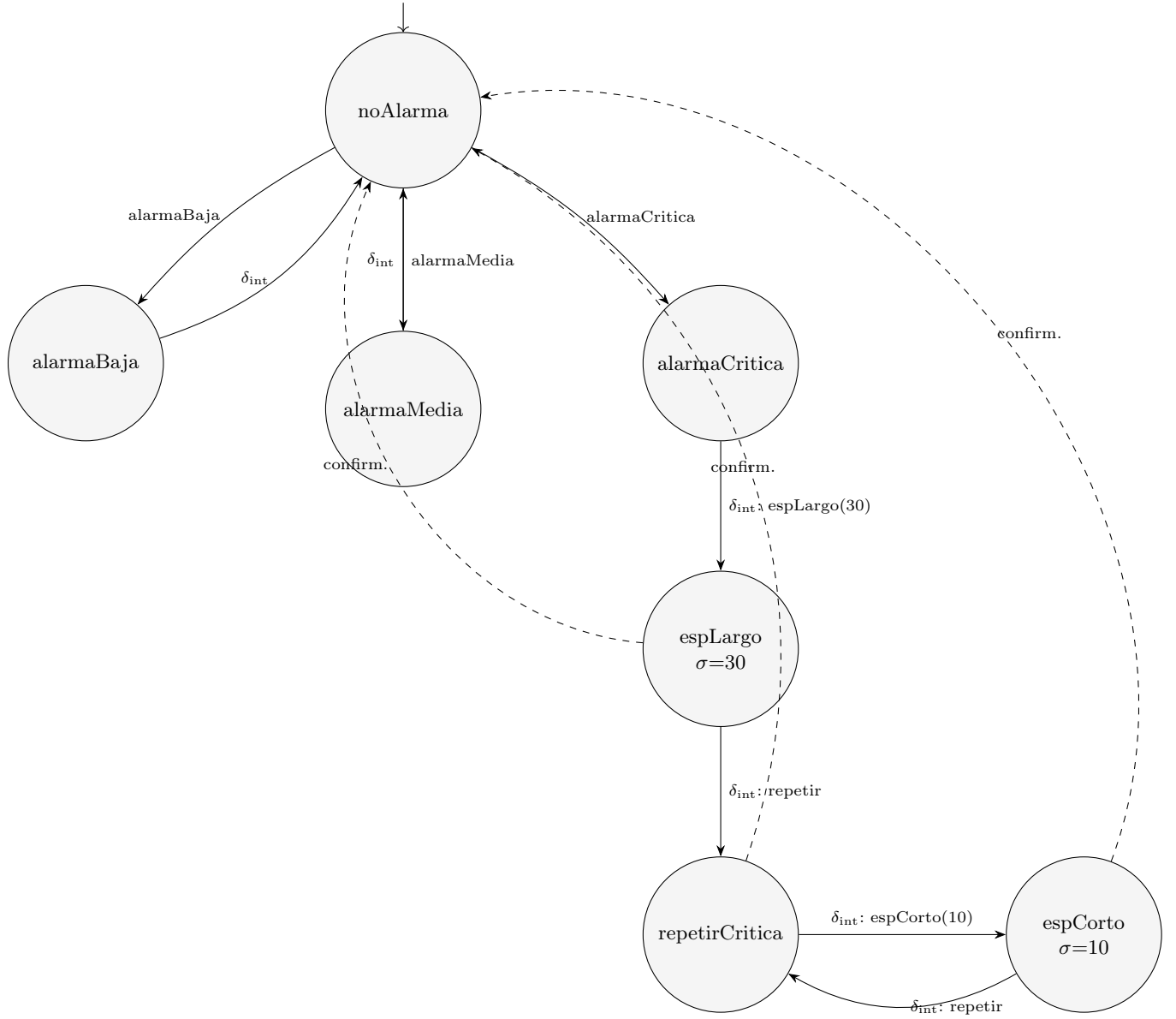
Función de salida.

$$\lambda(est, \sigma) = \begin{cases} (\text{alarmaCritica}, 0) & est \in \{\text{alarmaCritica}, \text{repetirCritica}\} \\ (est, 0) & est \in \{\text{alarmaMedia}, \text{alarmaBaja}\} \end{cases}$$

Avance temporal.

$$ta(est, \sigma) = \sigma.$$

8.2. Diagrama de estados



Las transiciones punteadas representan δ_{ext} con puerto $p = 1$ (confirmación del enfermero), que reinicia el módulo a *noAlarma*.

9. Módulo de Registro con Historial Acumulativo

Este componente almacena cronológicamente snapshots del estado completo del controlador, capturados en cada transición que éste realiza. A partir de esta secuencia es posible reconstruir la trayectoria completa de la simulación.

9.1. Puertos y estructura del estado

Definimos el espacio de estados del controlador que el logger recibe como:

$$S_{\text{ctrl}} = \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{N}_0 \times E_{\text{flujo}} \times E_{\text{bolsa}} \times (\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}) \times (\mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\})$$

Una entrada del log es un par (s_{ctrl}, t) donde $s_{\text{ctrl}} \in S_{\text{ctrl}}$ es el snapshot y $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ es el tiempo absoluto de captura. El espacio de estados del logger es:

$$X = S_{\text{ctrl}} \times \{9\}$$

$$Y = \emptyset$$

$$S = \mathcal{L}(S_{\text{ctrl}} \times \mathbb{R}_{\geq 0}) \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \{\infty\}$$

La tupla de estado $s \in S$ se define como:

$$s = (lista, t_{\text{acum}}, \mu)$$

- *lista*: secuencia ordenada de pares (s_{ctrl}, t) , donde cada nodo guarda el snapshot completo del controlador y su tiempo absoluto de ocurrencia.
- $t_{\text{acum}} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$: acumulador de tiempo global de la simulación.
- $\mu = \infty$: avance temporal permanentemente infinito; el bloque reacciona de forma puramente pasiva ante las entradas.

Estado inicial.

$$s_0 = ([], 0, \infty)$$

9.2. Emisión del snapshot desde el controlador

Para que el logger reciba el estado, la función de salida del controlador λ_{ctrl} emite en paralelo la acción operativa (puerto 1) y el snapshot de estado actual (puerto 9):

$$\lambda_{\text{ctrl}}(s) = \begin{cases} ([\text{salida operativa}], 1) \cup (s, 9) & \text{si } \mu = 0 \\ (s, 9) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $s = (uCM, cO, tol, est_{\text{flujo}}, est_{\text{bolsa}}, \tau_{\text{bolsa}}, \mu)$ es el estado completo justo antes de ejecutar δ_{int} , y “salida operativa” refiere a los casos ya definidos en la función λ del controlador (Rol 4). Nótese que el snapshot se emite en *toda* transición interna, no sólo en las que producen alarmas o ajustes, garantizando que el logger capture también las transiciones de espera pasiva.

9.3. Funciones de transición

Transición externa (δ_{ext}). Al recibir un snapshot del controlador, el logger actualiza su acumulador y anexa el par al final de la lista.

Sea $lista \parallel (s_{\text{ctrl}}, t)$ la operación de anexar un elemento al final de la secuencia:

$$\delta_{\text{ext}}((lista, t_{\text{acum}}, \infty), e, (s_{\text{ctrl}}, 9)) = (lista \parallel (s_{\text{ctrl}}, t_{\text{acum}} + e), t_{\text{acum}} + e, \infty)$$

Transición interna (δ_{int}). Dado que $\mu = \infty$, la transición interna jamás se ejecuta:

$$\delta_{\text{int}}(s) = s$$

Función de salida (λ). El bloque actúa como sumidero puro (*sink*):

$$\lambda(s) = \emptyset$$

Avance temporal (ta).

$$ta(s) = \infty$$

10. Modelo DEVS Acoplado del Sistema de Bomba de Infusión

El sistema completo se modela mediante un DEVS acoplado:

$$N = \langle X_N, Y_N, D, \{M_d\}, EIC, EOC, IC, Select \rangle$$

donde:

$$D = \{M_{gen}, M_{ctrl}, M_{bomba}, M_{sensor}, M_{alarmas}, M_{logger}, M_{bolsa}, M_{enf}\}$$

siendo:

- M_{gen} : Generador de órdenes médicas.
- M_{ctrl} : Controlador.
- M_{bomba} : Bomba de infusión.
- M_{sensor} : Sensor de flujo.
- $M_{alarmas}$: Módulo de alarmas.
- M_{logger} : Módulo de registro.
- M_{bolsa} : Generador de fin de bolsa.
- M_{enf} : Generador de confirmación de enfermero.

10.1. Puertos externos

El sistema se considera cerrado respecto de los estímulos externos, ya que todos los eventos relevantes son generados internamente por los modelos acoplados.

$$X_N = \emptyset$$

Las salidas observables del sistema corresponden a las alarmas emitidas hacia el entorno:

$$Y_N = \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{0\}$$

10.2. Acoplamientos de entrada externa

Al no existir entradas externas:

$$EIC = \emptyset$$

10.3. Acoplamiento de salida externa

Las alarmas generadas por el módulo de alarmas son exportadas al entorno:

$$EOC = \{[(M_{alarmas}, 0), (N, 0)]\}$$

10.4. Acoplamiento internos

Las conexiones entre los modelos atómicos son:

$$IC = \{ \begin{aligned} &[(M_{gen}, 0), (M_{ctrl}, 0)], \\ &[(M_{gen}, 0), (M_{bolsa}, 0)], \\ &[(M_{gen}, 0), (M_{enf}, 0)], \\ &[(M_{ctrl}, 1), (M_{bomba}, 1)], \\ &[(M_{bomba}, 0), (M_{sensor}, 0)], \\ &[(M_{sensor}, 0), (M_{ctrl}, 1)], \\ &[(M_{bolsa}, 0), (M_{ctrl}, 2)], \\ &[(M_{enf}, 0), (M_{ctrl}, 3)], \\ &[(M_{enf}, 0), (M_{alarmas}, 1)], \\ &[(M_{ctrl}, 0), (M_{alarmas}, 0)], \\ &[(M_{ctrl}, 9), (M_{logger}, 9)] \end{aligned} \}$$

Los acoplamientos anteriores implementan:

- La distribución de órdenes médicas hacia el controlador y los generadores auxiliares.
- El lazo cerrado de control:

$$Controlador \rightarrow Bomba \rightarrow Sensor \rightarrow Controlador$$

- La detección de fin de bolsa.
- La confirmación periódica del enfermero.
- La propagación de alarmas.
- El registro histórico de los estados del controlador.

10.5. Función de desempate

Para resolver eventos simultáneos se define una prioridad fija entre modelos:

$$M_{gen} > M_{ctrl} > M_{bomba} > M_{sensor} > M_{bolsa} > M_{enf} > M_{alarmas} > M_{logger}$$

Por lo tanto:

$$Select(H) = \text{el primer elemento de } H \text{ según el orden anterior}$$

10.6. Diagrama de acoplamiento

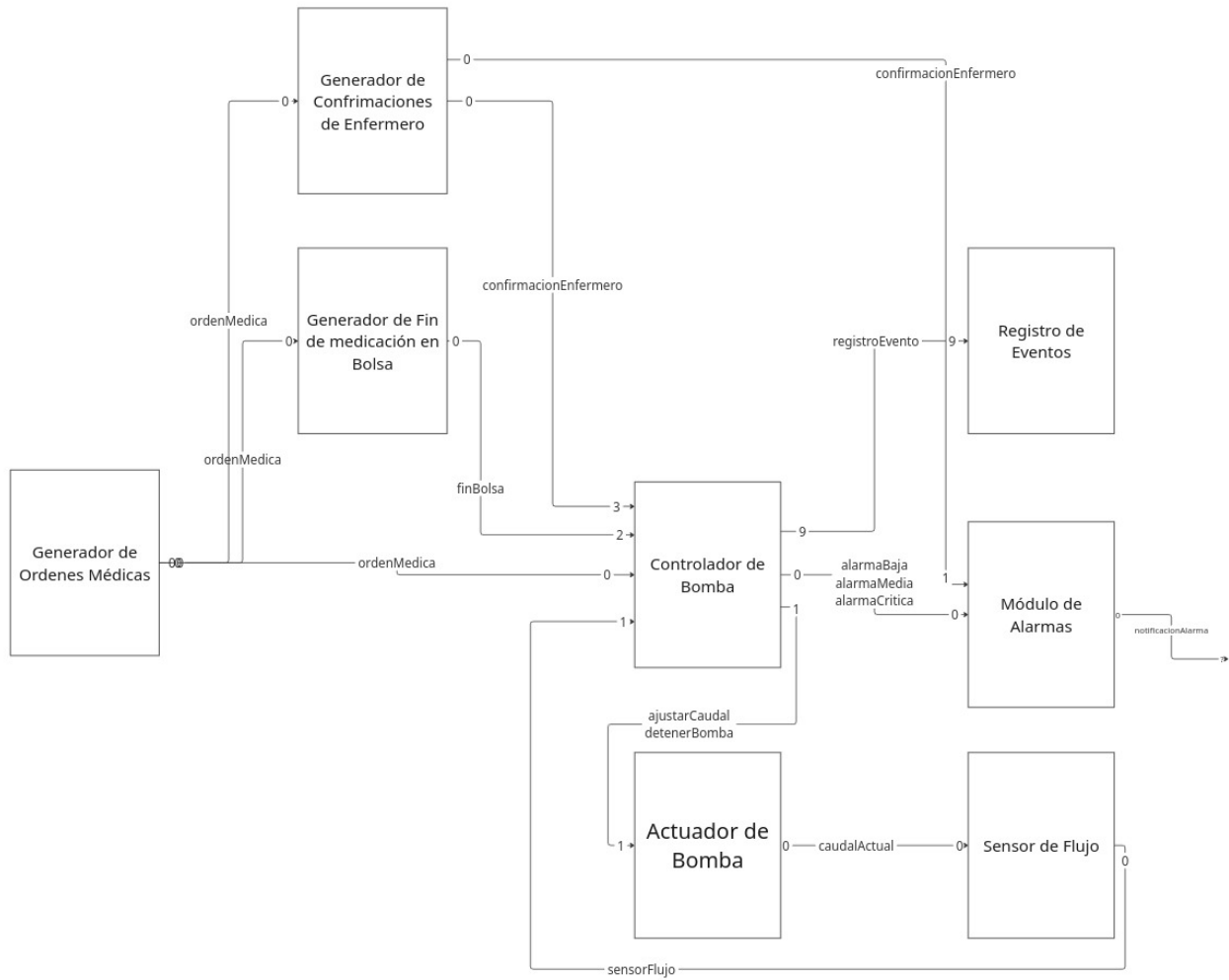


Figura 1: Diagrama de acoplamiento del sistema de bomba de infusión.